※※※

技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試應檢人參考資料目錄

（第二部分）

壹、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試注意事項 1
貳、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試應檢人須知 2
參、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試應檢人自備工具表 4
肆、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試試題 5
一、試題一：登塔（試題編號：16900-900201） 5
二、試題二：壓縮型終端夾板壓接（試題編號：16900-900202） 9
三、試題三：耐張礙子連拆除與裝設（試題編號：16900-900203） 13
四、試題四：複合光纖地線拉線夾板拆除與裝設（試題編號：16900-900204） 17
伍、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試評審表 22
一、試題一：登塔 22
二、試題二：壓縮型終端夾板壓接 23
三、試題三：耐張礙子連拆除與裝設 25
四、試題四：複合光纖地線拉線夾板拆除與裝設 27
陸、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試評審總表 29
柒、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試時間配當表 30

壹、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試注意事項

一、為使本職類技術士技能檢定更具公平、公正起見，本資料統一由術科測試辦理單位於測試 14 日前以掛號寄送各報檢人參考。

二、測試當日如遇颱風或其他天然災害時，依當地縣市政府公布停止上班上課，測試即停止辦理，測試日期將另行通知，並於術科測試辦理單位網站公告。

三、測試時，應檢人請攜帶自備工具（請參考應檢人自備工具表）。

四、應檢人個人裝束規定：穿工作鞋、著棉質長袖工作服，褲管作適當裝束。

五、應檢人應自備雨具。

六、應檢人之身心狀況不佳時，應自行衡量體能狀況是否放棄參加測試。

七、應檢人之工作安全應自行負責。

八、本職類乙級術科測試試題共四題（試題編號：16900-900201-4），每位應檢人測試時間為 120 分鐘（不含協助作業時間），所有試題應全部測試，各題評審結果均及格，總評才認定為及格。

貳、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試應檢人須知

本須知應檢人於測試前應先行閱讀，以瞭解術科測試之一般規定及各試題應注意事項。

一、一般規定：

(一)應檢人必須攜帶術科測試通知單、附有照片足資證明身分之國民身分證、護照、全民健康保險卡、駕駛執照、技術士證、符合申請檢定資格之居留證或入出境許可證之身分證明文件之一，並依照排定之日期、時間及地點準時參加術科測試。

(二)應檢人應按時進場，測試時間開始後逾 15 分鐘尚未進場者，不准進場應檢，以缺考論。

(三)應檢人應由監評人員帶領進入試場後，應自行核對檢定崗位編號。

(四)測試使用之材料一律由術科測試辦理單位統一供應，不得使用自備材料。

(五)每一試題測試前，應檢人應核對材料、工具，如有短缺或不符時，應立即提出，經監評人員同意後補發、調換，測試開始後則不予處理。（注意：應檢人於測試結束要離開試場前，必須將工具點交給場地管理人員）

(六)每一試題當監評長（或監評人員）號令宣布開始後，應檢人才可開始操作。

(七)試場內所供應之機具設備應小心使用，如因使用不當而損壞者，予以扣分，故意毀壞者，以「不及格」論，且須照價賠償。

(八)操作或施作不當而損壞工具、材料，造成缺料情形者，不予補充，且不得使用自備之工具、材料或向他人商借工具、材料，一經發現以「不及格」論。

(九)測試進行中，使用之工具、材料等應放置整齊。

(十)測試進行中，應隨時注意安全，保持環境衛生。

(十一)未注意工作安全，釀成災害者以「不及格」論。

(十二)代人製作或請人製作者，均以「不及格」論。

(十三)應檢人須在測試崗位之位置操作，如擅自變換位置，經勸告仍不理者，以「不及格」論。

(十四)測試進行中禁止參閱試題相關資料。

(十五)監評長（或監評人員）號令宣布「測試時間終止」，應檢人應即停止操作，若尚未完成者，則為不及格。

(十六)應檢人不得藉故要求延長測試時間。

(十七)測試進行中途自願放棄或在規定時間內未完成或逾時交件者，均以「不及格」論。

(十八)測試後之成品或未完成品等料件，不論是否及格，應檢人均不得要求取回。

(十九)逾時交件、或未完成品、或已經評審完畢之成品，皆不予保存。

(二十)凡不遵守試場規定，經勸導無效者，概以「不及格」論。

(二十一)測試完畢須將場地整理清潔，並繳回檢定識別編號證後離開試場。

(二十二)場地所提供機具設備規格，係依據輸電架空線路裝修職類乙級術科測試場地及機具設備評鑑自評表最新規定準備，應檢人如需參考，可至技能檢定中心全球資訊網/技能檢定/術科測試場地/術科測試場地及機具設備評鑑自評表下載參考(網址 https://tinyurl.com/24g8dryf)。

(二十三)本須知未盡事宜，悉依「技術士技能檢定及發證辦法」、「技術士技能檢定作業及試場規則」等相關規定辦理。

二、 各試題應注意事項：

已註明於試題內，應檢人須詳細閱讀。

參、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試應檢人自備工具表

項目	工　具　名　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
1	安全帽	塑膠電工用 20 kV 盔型 黃色	頂	1	
2	扳手	12″ 活動扳手或自動扳手	支	1	
3	鋼絲鉗	8″	支	1	
4	折尺或捲尺	3 公尺或 5 公尺	支	1	
5	棉紗手套	電工用短型	雙	1	
6	奇異筆或簽字筆		支	1	
7	安全帶		組	1	能配合安全器使用
8	補助繩	耐綸（尼龍）繩 10mm ×2.5M 附 8 字環及索鉤	組	1	

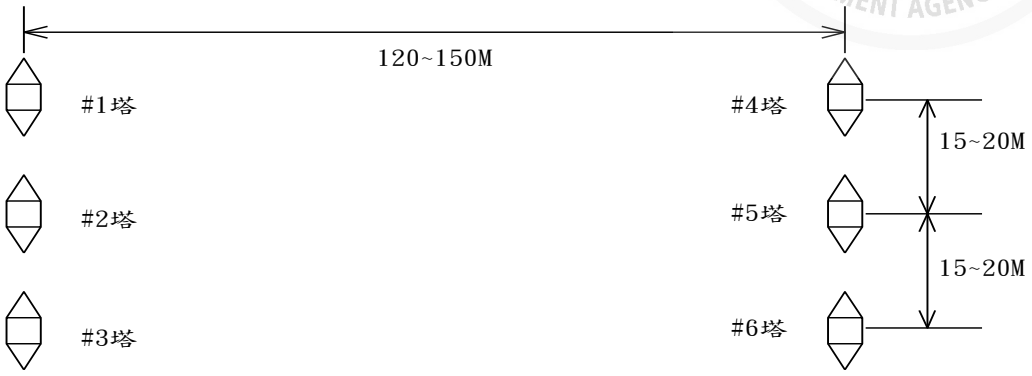
肆、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試試題

一、試題一：登塔（試題編號：16900-900201）

(一) 測試時間：10 分鐘

(二) 測試場地：

1. 設置6座鐵塔(EB $\frac{15}{1\times4}$ 型，高度18~20公尺)可供6人同時應檢，參考下圖。



2. 測試用之材料：無

(三) 測試說明：

1. 分十梯次進行，安排如下：

測試位置 / 梯次別與應檢人	#1 塔	#2 塔	#3 塔	#4 塔	#5 塔	#6 塔
第 1 梯次應檢人	#1	#2	#3	#4	#5	#6
第 2 梯次應檢人	#7	#8	#9	#10	#11	#12
第 3 梯次應檢人	#13	#14	#15			
第 4 梯次應檢人	#16	#17	#18			
第 5 梯次應檢人	#19	#20	#21			
第 6 梯次應檢人	#22	#23	#24			
第 7 梯次應檢人	#25	#26	#27			
第 8 梯次應檢人	#28	#29	#30			
第 9 梯次應檢人	#31	#32	#33			
第 10 梯次應檢人	#34	#35	#36			

註：各梯次應檢人之安排，得視測試當日到考人數做適當調整。

2. 每座鐵塔每次一人應檢。
3. 測試作業流程如下：
   (1) 檢查工具
   (2) 整理裝束
   (3) 準備就緒
   (4) 「開始」號令後開始計時
   (5) 做（KY）預知危險（含檢查安全帶、補助繩、安全器及工作環境等）
   (6) 清除鞋底之泥土
   (7) 安裝安全器於鐵塔防墜裝置軌道上，將安全帶繫入安全器內
   (8) 登塔
   (9) 雙腳到達 1 號線橫擔標示紅線指定之位置
   (10) 繫妥補助繩於鐵塔構材上
   (11) 解開安全器上之安全帶
   (12) 將安全帶改繫於鐵塔主柱材上
   (13) 雙手離開鐵塔構材
   (14) 搖響辦理單位預先準備之搖鈴
   (15) 將安全帶繫回安全器上
   (16) 解開補助繩
   (17) 下塔
   (18) 雙腳著地
   (19) 解開安全帶
   (20) 解開安全器
   (21) 向監評人員報「好」
   (22) 完成
4. 評審項目與扣分標準（詳如測試評審表）。
5. 扣分合計 41 分（含）以上為不及格。

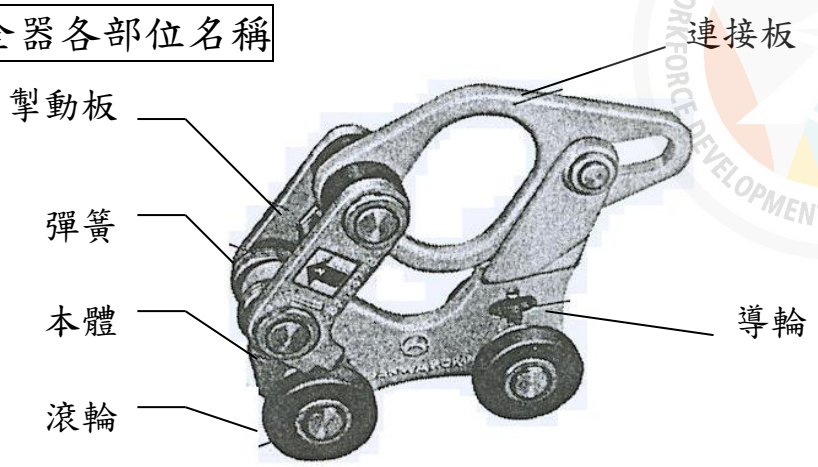
(四) 注意事項：

1. 開始及終止時間，以監評長（或監評人員）號令為準，測試時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。
2. 登塔、下塔均需正確使用鐵塔防墜裝置用安全器（配合軌道凹型或凸型）。
3. 凹型安全器使用方法，參考附圖一之 1。
4. 凸型安全器使用方法，參考附圖一之 2。
5. 登塔、下塔動作均予以評分。
6. 登塔前應先觀察鐵塔設備，了解攀登路徑及工作場所是否安全。

7. 應檢人之工作安全應自行負責。

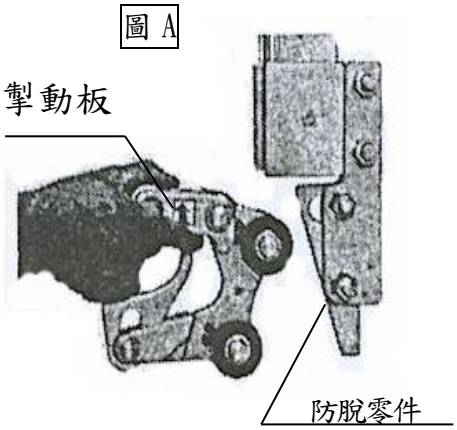
附圖一之1：

凹型安全器各部位名稱



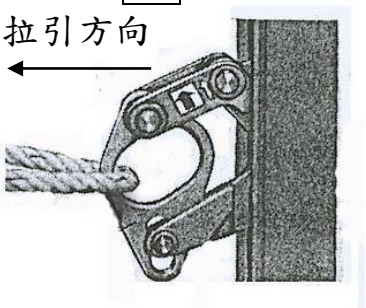
凹型安全器使用說明

圖 A



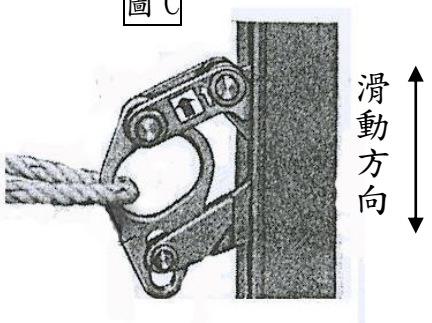
1. 導入安全軌道內：
解除安裝於鐵塔主柱材最底部軌道之防脫零件，將安全器導入軌道內，並注意掣動板側面之箭頭「↑」一定要指向上方（參考圖 A），導入若上下相反時，則無法發揮防墜機能請一定要注意。

圖 B



2. 動作確認：
安全器連接板向身體方向拉引（參考圖 B），並上下滑動，確定是否能平順的動作，然後放手，確定安全器是否能確實停止。

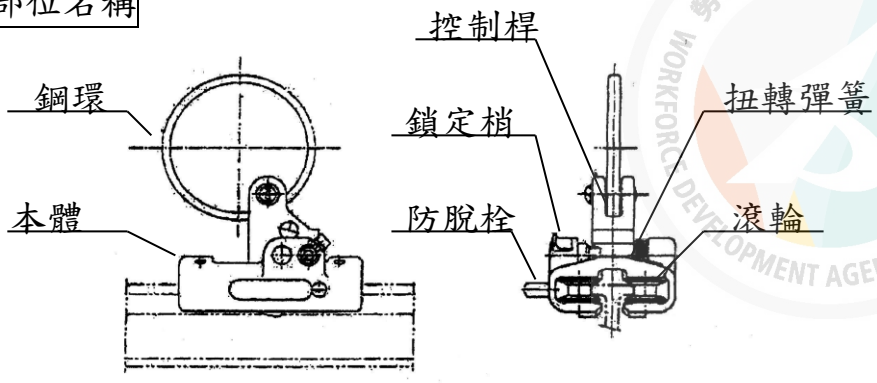
圖 C



3. 繩子的組裝：
將安全帶上的繩子穿過連接板的環部（參考圖 C），再將掛鉤勾住安全帶的 D 環，並調整安全帶長度（儘量縮短長度使安全器靠近人的身體，可降低落下衝擊值減少危險度）。

附圖一之 2

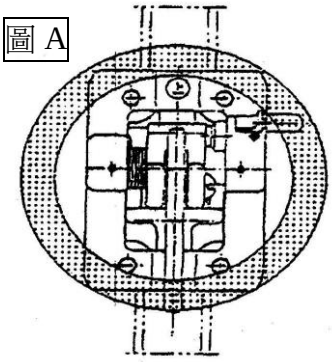
凸型安全器各部位名稱



凸型安全器使用說明

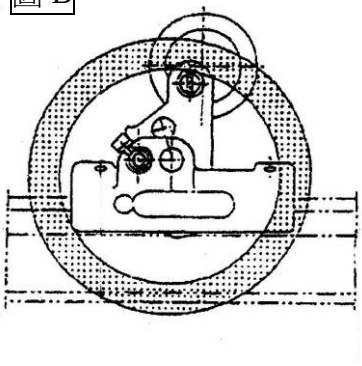
插入方向 ⇧

圖 A



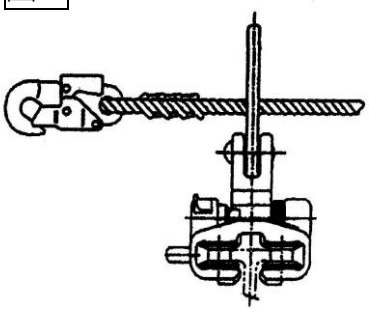
1. 導入安全器軌道內：
解除安裝於鐵塔主柱材最底部軌道之防脫零件，將安全器導入軌道內，並注意安全器本體(上)之標記必須朝上插入軌道（參考圖 A），移動安全器至一定位置後停止。（若安全器本體 (上) 之標記朝下，則無法插入軌道）

圖 B



2. 動作確認：
確認控制桿應處於「立起」之狀態（參考圖 B，控制桿若未處於「立起」之位置，則無法插入軌道）安全器之滑動順暢時，請再次確認制止器之動作是否正常。

圖 C



3. 繩子的組裝：
將安全帶上的繩子穿過安全器之鋼環（參考圖 C），在將掛鉤勾住安全帶的 D 環，並調整安全帶長度（儘量縮短長度使安全器靠近人的身體，可降低落下衝擊值減少危險度）。

二、試題二：壓縮型終端夾板壓接（試題編號：16900-900202）

(一) 測試時間：鋼心套管壓接 17 分鐘，鋁套管壓接 13 分鐘（不含協助作業時間）

(二) 測試場地：

1. 每場可供 6 人同時接受應檢。
2. 測試用之材料：（一人需求數量）

項目	材 料 名 稱	規　　格	單位	數量	備　　註
1	鋼心鋁絞線	795MCM(45/7)ACSR	公尺	2	新線
2	壓縮型終端夾板	795MCM(45/7)ACSR	組	1	
3	鉻酸鋅糊	1 磅裝	罐	1	
4	鍍鋅鐵線	SWG #10 3.2 ㎜	公分	30	
5	鍍鋅鐵線	SWG #16 1.6 ㎜	公分	50	
6	鋼絲刷		支	1	
7	棉布		塊	1	
8	PVC 膠帶	0.2 ㎜ ×19 ㎜ ×10M	卷	1	消耗品
9	注入槍	注入鉻酸鋅糊用	支	1	
10	銼刀	平型	支	1	

(三) 試題說明：

1. 分六梯次進行，安排如下：

梯次別與應檢人及協助人員 ＼ 測試位置		應檢前由監評人員決定					
第 1 梯次	**應檢人**	**#1**	**#3**	**#5**	**#7**	**#9**	**#11**
	協助人員	#2	#4	#6	#8	#10	#12
第 2 梯次	**應檢人**	**#2**	**# 4**	**#6**	**#8**	**#10**	**#12**
	協助人員	#1	#3	#5	#7	#9	#11
第 3 梯次	**應檢人**	**#13**	**#15**	**#17**	**#19**	**#21**	**#23**
	協助人員	#14	#16	#18	#20	#22	#24
第 4 梯次	**應檢人**	**#14**	**#16**	**#18**	**#20**	**#22**	**#24**
	協助人員	#13	#15	#17	#19	#21	#23
第 5 梯次	**應檢人**	**#25**	**#27**	**#29**	**#31**	**#33**	**#35**
	協助人員	#26	#28	#30	#32	#34	#36
第 6 梯次	**應檢人**	**#26**	**#28**	**#30**	**#32**	**#34**	**#36**
	協助人員	#25	#27	#29	#31	#33	#35

註：各梯次應檢人、協助人員之安排，得視測試當日到考人數做適當調整。

2. 應檢人於地面上做壓接作業，鋼心鋁絞線長度約 2 公尺。

3. 壓縮機操作（協助人員）由應檢人輪流擔任，如遇缺考或其他情形時，得由監評人員指派場地管理人員擔任。
4. 鋼心鋁線壓縮型終端夾板，參考附圖二。
5. 測試作業流程如下：
   (1) 鋼心套管壓接（17 分鐘）：
      (1)-1 檢查工具、材料
      (1)-2 整理裝束
      (1)-3 準備就緒
      (1)-4 「開始」號令後開始計時
      (1)-5 將終端夾板鋁套管本體內部清理乾淨
      (1)-6 再將終端夾板鋁套管之導線端順著導線套入
      (1)-7 先量鋁素線應切除之長度（用#10 鍍鋅鐵線插入至鋼心套管底部外加 1.5~1.7 公分處做記號，即為應切除之長度）
      (1)-8 利用上述量得之長度在導線上做記號
      (1)-9 用滾輪式切線器從記號處切除鋁素線
      (1)-10 用鋼絲刷及棉布將鋼束線外表清理乾淨
      (1)-11 用#16 鍍鋅鐵線或 PVC 膠帶纏住鋼束線頭
      (1)-12 將鋼束線頭插入鋼心套管內
      (1)-13 除去纏繞之鍍鋅鐵線或 PVC 膠帶
      (1)-14 鋼束線頭插入到達鋼心套管底部(但鋼束線尚須露出 1.5~1.7 公分）
      (1)-15 轉動鋼心套管附環至適當位置
      (1)-16 選擇符合線徑之壓縮鍵（鋼模）並安裝妥當
      (1)-17 啟動壓縮機進行鋼心壓接（壓接須重疊 1/3 以上）
      (1)-18 用銼刀挫平凸出物
      (1)-19 整理現場
      (1)-20 向監評人員報「好」
      (1)-21 完成
   (2) 鋁套管壓接（13 分鐘）：
      (2)-1 檢查工具、材料準備
      (2)-2 「開始」號令後開始計時
      (2)-3 使用鋼絲刷及棉布將欲壓接導線之鋁素線表面清理乾淨
      (2)-4 鋁套管本體套上鋼心套管附環至環肩為止
      (2)-5 調整鋁套管位置使連接端子板與鋼心套管附環成垂直
      (2)-6 注入足量之鉻酸鋅糊（壓縮後套管兩端必須溢出）

(2)-7　塞妥鋁塞（填充鋁塞子）

(2)-8　選擇符合線種之壓縮鍵（鋼模）並安裝妥當

(2)-9　啟動壓縮機進行鋁套管壓接（壓接須重疊 1/3 以上）

(2)-10　用銼刀挫平凸出物

(2)-11　整理現場

(2)-12　向監評人員報「好」

(2)-13　完成

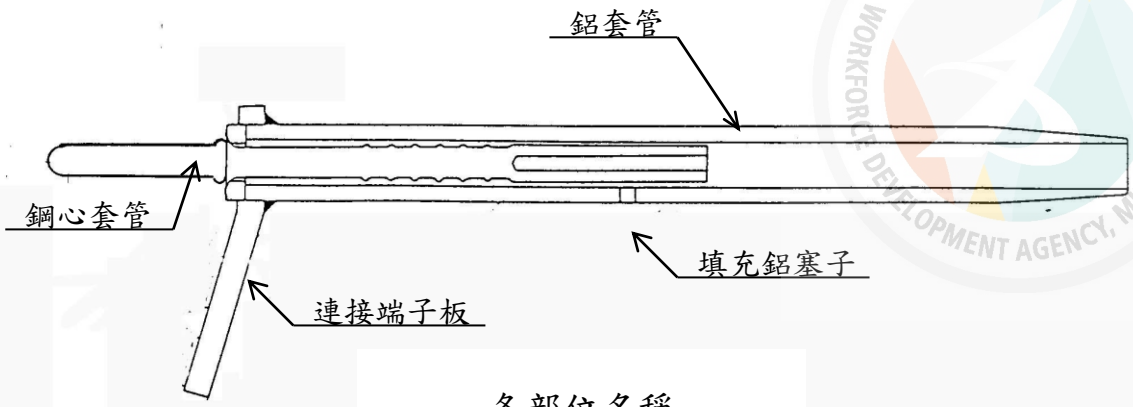
6. 評審項目與扣分標準（詳如測試評審表）。

7. 「鋼心套管壓接」、「鋁套管壓接」及協助作業，扣分合計 41 分（含）以上為不及格。

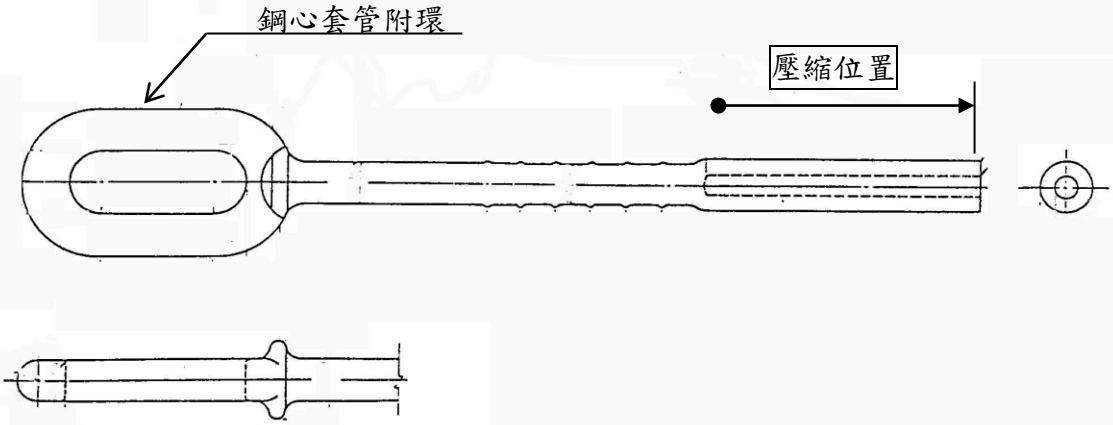
(四) 注意事項：

1. 「鋼心套管壓接」開始及終止時間，以監評長（或監評人員）號令為準，測試時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。
2. 「鋁套管壓接」開始及終止時間，以監評長（或監評人員）號令為準，測試時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。
3. 測試前應檢人須自行清點工具及材料，並與操作壓縮機人員洽商配合事宜。
4. 應檢人應自行選擇符合線徑之壓縮鍵（鋼模）。
5. 應檢人擔任協助作業視同應檢，如無故不參加者以缺考論。
6. 擔任協助人員操作壓縮機之動作，列入評分項目。
7. 應檢人之工作安全應自行負責。

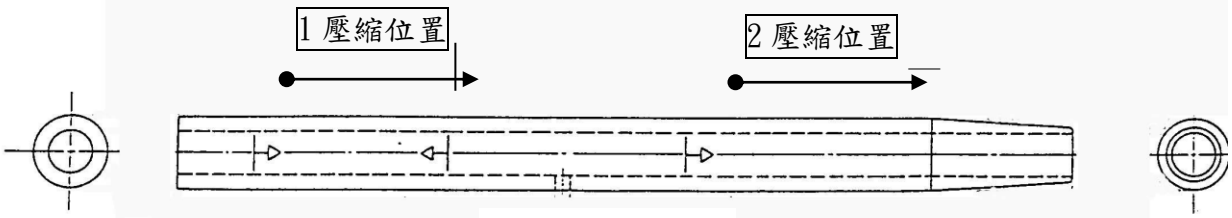
附圖二



各部位名稱



鋼心套管



鋁套管本體

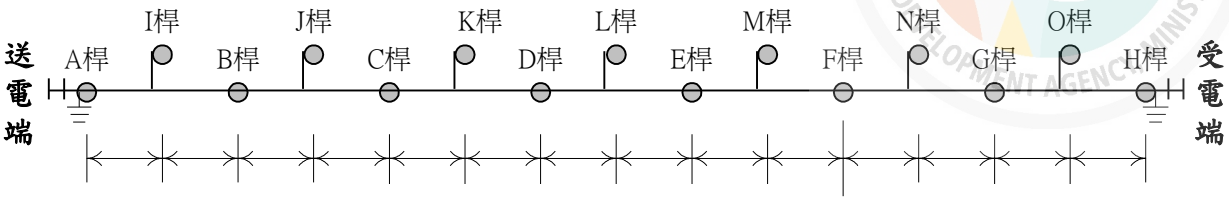
壓縮型終端夾板圖

三、 試題三：耐張礙子連拆除與裝設（試題編號：16900-900203）

(一) 測試時間：拆除 20 分鐘，裝設 20 分鐘（不含協助作業時間）

(二) 測試場地：

1. 設置 10M 電桿線路(18M 電桿截斷)，可供 6 人同時應檢，參考下圖：



註：每根電桿相距6~10公尺

2. 測試用之材料：(一人需求數量)

項目	材　料　名　稱	規　　格	單位	數量	備　註
1	帆布袋	25 x30 公分	只	1	
2	耐綸(尼龍)繩	1/2″ ϕ x1.5M	條	1	

(三) 試題說明：

1. 分六梯次進行，安排如下：

梯次別與應檢人及協助人員 ＼ 測試位置		B 桿	C 桿	D 桿	E 桿	F 桿	G 桿
第 1 梯次	**應檢人**	**#1**	**#3**	**#5**	**#7**	**#9**	**#11**
	協助人員	#2	#4	#6	#8	#10	#12
第 2 梯次	**應檢人**	**#2**	**#4**	**#6**	**#8**	**#10**	**#12**
	協助人員	#1	#3	#5	#7	#9	#11
第 3 梯次	**應檢人**	**#13**	**#15**	**#17**	**#19**	**#21**	**#23**
	協助人員	#14	#16	#18	#20	#22	#24
第 4 梯次	**應檢人**	**#14**	**#16**	**#18**	**#20**	**#22**	**#24**
	協助人員	#13	#15	#17	#19	#21	#23
第 5 梯次	**應檢人**	**#25**	**#27**	**#29**	**#31**	**#33**	**#35**
	協助人員	#26	#28	#30	#32	#34	#36
第 6 梯次	**應檢人**	**#26**	**#28**	**#30**	**#32**	**#34**	**#36**
	協助人員	**#25**	**#27**	**#29**	**#31**	**#33**	**#35**

註：各梯次應檢人、協助人員之安排，得視測試當日到考人數做適當調整。

2. 本項作業之輸電線路已停電，線路兩端已檢電並掛妥接地線。

3. 安全腳踏板、連環繩測試前由術科測試辦理單位安置完成。

4. 桿下作業（協助人員）由應檢人輪流擔任，如遇缺考或其他情形時，得由監評人員指派場地管理人員擔任。

5. 耐張礙子連裝置，參考附圖三。

6. 測試作業流程如下：

(1) 拆除作業（20 分鐘）：

(1)-1 檢查工具

(1)-2 整理裝束

(1)-3 準備就緒

(1)-4 「開始」號令後開始計時

(1)-5 做(KY)預知危險（含檢查安全帶、補助繩及工作環境等）

(1)-6 清除鞋底之泥土

(1)-7 登桿

(1)-8 繫妥安全帶及補助繩

(1)-9 使用連環繩將所需工具綁送至桿上

(1)-10 安裝工具

(1)-11 將原裝設完成之耐張礙子連拆除（先拆導線端，再拆電桿端）

(1)-12 使用連環繩卸下礙子連含球連環至地面（手搖起重機、拉線線夾、連環繩、拉線夾板附窩連環等不必卸下）

(1)-13 解開補助繩及安全帶

(1)-14 下桿

(1)-15 雙腳著地

(1)-16 整理現場

(1)-17 向監評人員報「好」

(1)-18 完成

(2) 裝設作業（20 分鐘）：

(2)-1「開始」號令後開始計時

(2)-2 做(KY)預知危險（含檢查安全帶、補助繩及工作環境等）

(2)-3 清除鞋底之泥土

(2)-4 登桿

(2)-5 繫妥安全帶及補助繩

(2)-6 使用連環繩將地面上之礙子連含球連環綁送至桿上

(2)-7 安裝礙子連（先裝電桿端，再裝導線端）

(2)-8 調整礙子連方向

(2)-9 卸下工具

(2)-10 解開補助繩及安全帶

(2)-11 下桿

(2)-12 雙腳著地

(2)-13 整理現場

(2)-14 向監評人員報「好」

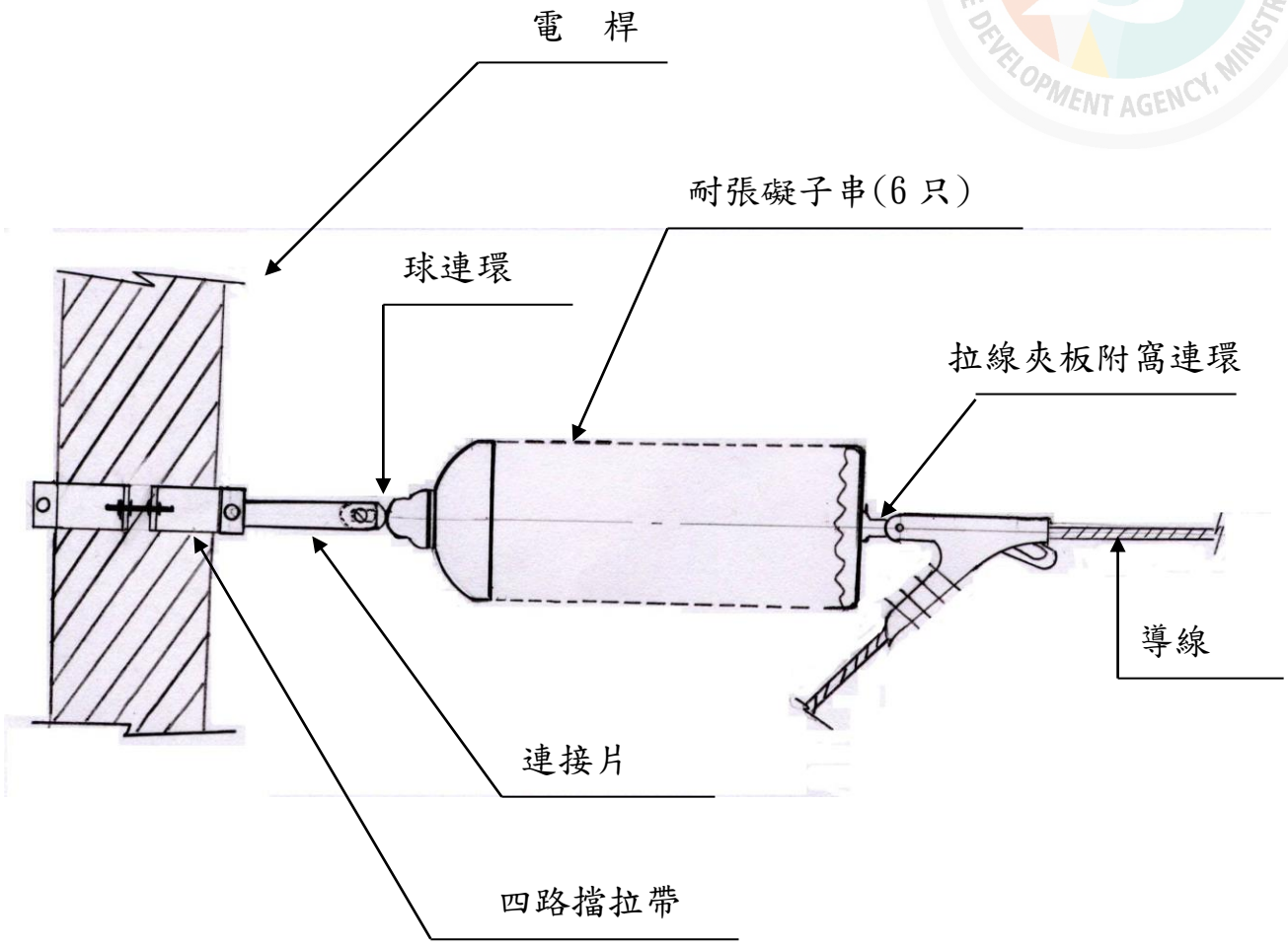
(2)-15 完成

7. 評審項目與扣分標準（詳如測試評審表）。
8. 「拆除作業」、「裝設作業」及協助作業，扣分合計 41 分（含）以上為不及格。

(四) 注意事項：

1. 「拆除作業」開始及終止時間，以監評長（或監評人員）號令為準，測試時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。
2. 「裝設作業」開始及終止時間，以監評長（或監評人員）號令為準，測試時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。
3. 安全腳踏板位置由辦理單位安置完妥，應檢人不可任意變更位置。如應檢人慣用左手需要改變安全腳踏板之位置，請於測試開始前向監評人員提出要求，得由監評人員指派場地管理人員做適當之調整。
4. 上、下桿動作均予評分。
5. 應檢人擔任桿下協助作業視同應檢，如無故不參加者以缺考論。
6. 應檢人桿下協助之動作列為評分項目。
7. 應檢人之安全應自行負責。

附圖三



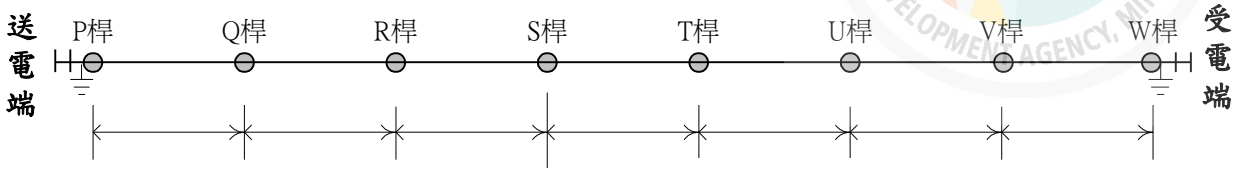
耐張礙子連裝置圖

四、試題四：複合光纖地線拉線夾板拆除與裝設（試題編號：16900-900204）

(一) 測試時間：拆除 20 分鐘，裝設 20 分鐘（不含協助作業時間）

(二) 測試場地：

1. 設置 10M 電桿線路（18M 電桿截斷），可供 6 人同時應檢，參考下圖：



註：每根電桿相距11~13公尺

2. 測試用之材料：

項目	材　料　名　稱	規　　格	單位	數量	備　　註
1	PVC 膠帶	0.2 ㎜ ×19 ㎜ ×10M	卷	1	
2	帆布袋	25 ×30 公分	只	1	
3	扭力扳手	防過扭力型	支	2	可調整設定值

(三) 試題說明：

1. 分六梯次進行，安排如下：

梯次別與應檢人及協助人員 ＼ 測試位置		Q 桿	R 桿	S 桿	T 桿	U 桿	V 桿
第 1 梯次	**應檢人**	**#13**	**#15**	**#17**	**#19**	**#21**	**#23**
	協助人員	#14	#16	#18	#20	#22	#24
第 2 梯次	**應檢人**	**#14**	**#16**	**#18**	**#20**	**#22**	**#24**
	協助人員	#13	#15	#17	#19	#21	#23
第 3 梯次	**應檢人**	**#25**	**#27**	**#29**	**#31**	**#33**	**#35**
	協助人員	#26	#28	#30	#32	#34	#36
第 4 梯次	**應檢人**	**#26**	**#28**	**#30**	**#32**	**#34**	**#36**
	協助人員	#25	#27	#29	#31	#33	#35
第 5 梯次	**應檢人**	**#1**	**#3**	**#5**	**#7**	**#9**	**#11**
	協助人員	#2	#4	#6	#8	#10	#12
第 6 梯次	**應檢人**	**#2**	**#4**	**#6**	**#8**	**#10**	**#12**
	協助人員	#1	#3	#5	#7	#9	#11

註：各梯次應檢人、協助人員之安排，得視測試當日到考人數做適當之調整。

2. 本項作業之輸電線路已停電，線路兩端已檢電並掛妥接地線。

3. 安全腳踏板、連環繩測試前由術科測試辦理單位安置完成。

4. 桿下作業（協助人員）由應檢人輪流擔任，如遇缺考或其他情形時，得由監評人員指派場地管理人員擔任。

5. 複合光纖地線拉線夾板裝置，參考附圖四。

6. 測試作業流程如下：

(1). 拆除作業（20 分鐘）：

(1)-1 檢查工具

(1)-2 整理裝束

(1)-3 準備就緒

(1)-4 「開始」號令後開始計時

(1)-5 做（KY）預知危險（含檢查安全帶、補助繩、安全器及工作環境等）

(1)-6 清除鞋底之泥土

(1)-7 登桿

(1)-8 繫妥安全帶及補助繩

(1)-9 使用連環繩將所需工具綁送至桿上

(1)-10 安裝工具

(1)-11 在複合光纖地線（OPGW）與拉線夾板交接處，用 PVC 膠帶做拆除點記號

(1)-12 拆除原裝設完成之拉線夾板（夾板螺栓拆除順序應由導線端向電桿端依序拆除，參考附圖四所示由 c→b→a 依序拆除）

(1)-13 使用連環繩卸下拉線夾板含連接桿至地面（手搖起重機、OPGW 拉線器、連環繩等不必卸下）

(1)-14 解開補助繩及安全帶

(1)-15 下桿

(1)-16 雙腳著地

(1)-17 整理現場

(1)-18 向監評人員報「好」

(1)-19 完成

(2). 裝設作業（20 分鐘）：

(2)-1 「開始」號令後開始計時

(2)-2 調整扭力扳手之扭矩設定值：

(2)-2-1 使用於 a、b、c 螺栓處之扭力扳手套筒為 M24，扭矩設定值 1000kgf-cm（72 呎-磅）

(2)-2-2 使用於 d 螺栓處之扭力扳手套筒為 M12，扭矩設定值 400kgf-cm（28 呎-磅）

(2)-3 通知監評人員核對扭力扳手之扭矩設定值是否正確

(2)-4 監評人員核對正確無誤

(2)-5 做（KY）預知危險（含檢查安全帶、補助繩、安全器及工作環境等）

(2)-6 清除鞋底之泥土

(2)-7 登桿

(2)-8 繫妥安全帶及補助繩

(2)-9 使用連環繩將地面上之複合光纖地線拉線夾板綁送至桿上

(2)-10 使用扭力扳手安裝拉線夾板（夾板螺栓裝設順序應由電桿端向導線端依序鎖緊，參考附圖四所示由 a→b→c 鎖緊）

(2)-11 卸下工具

(2)-12 拆除 PVC 膠帶之記號

(2)-13 解開補助繩及安全帶

(2)-14 下桿

(2)-15 雙腳著地

(2)-16 整理現場

(2)-17 向監評人員報「好」

(2)-18 完成

7. 評審項目與扣分標準（詳如測試評審表）。

8. 「拆除作業」、「裝設作業」及協助作業，扣分合計 41 分（含）以上為不及格。

(四) 注意事項：

1.「拆除作業」開始及終止時間，以監評長（或監評人員）號令為準，測試時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。

2.「裝設作業」開始及終止時間，以監評長（或監評人員）號令為準，測試時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。

3. 安全腳踏板位置由辦理單位安置完妥，應檢人不可任意變更位置。如應檢人慣用左手需要改變安全腳踏板之位置，請於測試開始前向監評人員提出要求，得由監評人員指派場地管理人員做適當之調整。

4. 裝設拉線夾板螺栓須使用扭力扳手，其扭矩設定值為：

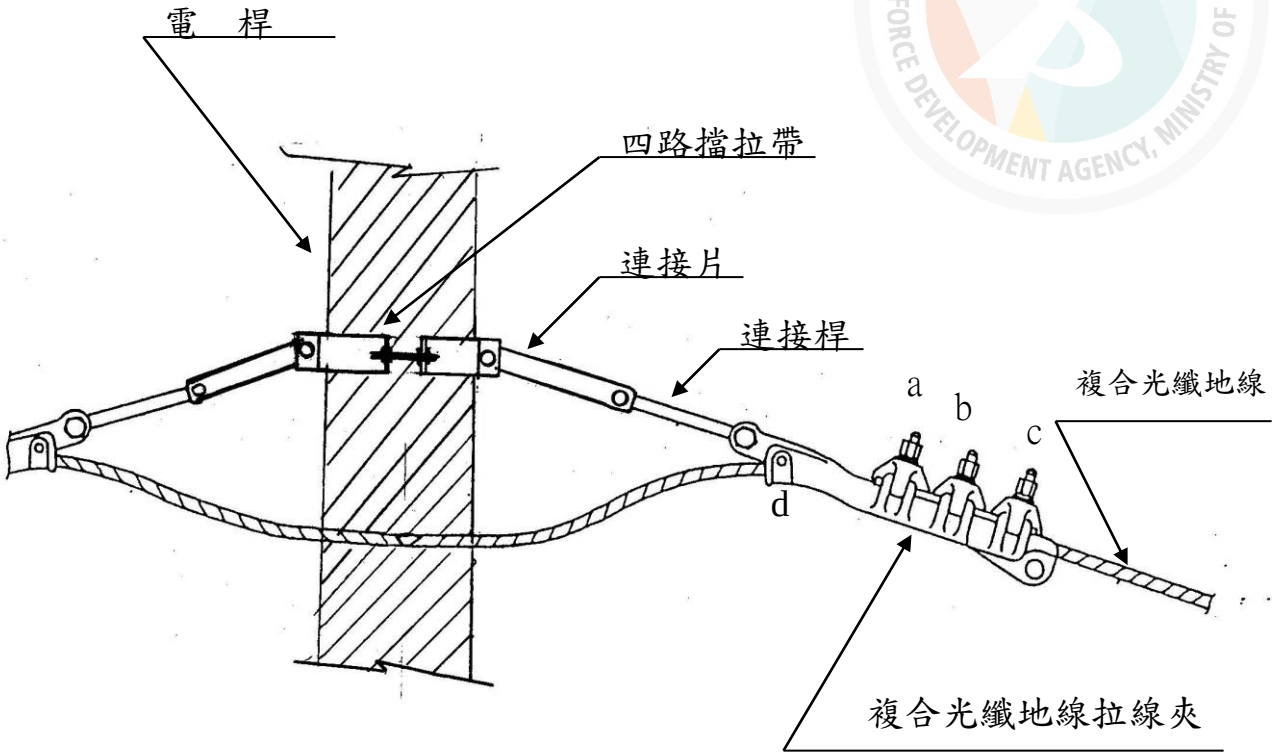
(1) a、b、c 螺栓套筒為 M24，扭矩設定值為 1000kgf-cm（72 呎-磅）。

(2) d 螺栓套筒為 M12，扭矩設定值為 400kgf-cm（28 呎-磅）。

5.上、下桿動作均予評分。

6.應檢人擔任協助作業視同應檢，如無故不參加者以缺考論。
7.應檢人桿下協助之動作列為評分項目。
8.應檢人之安全應自行負責。

附圖四



複合光纖地線拉線夾板裝置圖

說明：

1. 拆除原裝設完成之拉線夾板，夾板螺栓拆除之順序應由導線端向電桿端依序拆除。（參考上圖所示由 c→b→a 依序拆除）
2. 使用扭力扳手安裝拉線夾板，夾板螺栓裝設之順序應由電桿端向導線端依序鎖緊。（參考上圖所示由 a→b→c 鎖緊）
3. 安裝拉線夾板（光纖地線規格為 160 ㎜^{2}）應使用扭力板手：
   (1) a、b、c 螺栓套筒為 M24，扭矩設定值為 1000kgf-cm（72 呎-磅）。
   (2) d 螺栓套筒為 M12，扭矩設定值為 400kgf-cm（28 呎-磅）。

伍、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試評審表

一、試題一：登塔

（第一頁）共一頁

應檢人姓名		測試日期	年　月　日	評審結果	及格	不及格	缺考
術科測試編號		測試地點					
試題編號	16900-900201	測試時間	10 分鐘				

評審項目

(一)凡有下列情事之一者，為不及格。(於該項 □ 打 ∨)

□ 1.未完成作業（含中途棄權者 ）　□ 2.故意毀損術科測試場所機具、物料者

□ 3.擅自變換檢定位置，不聽勸告者　□ 4.未注意工作安全，釀成災害者

□ 5.不遵守術科測試場地規定，經勸導無效者　□ 6.冒名頂替者

凡有上列各項情事者，必要時請註明具體之事實列舉於下：

(二)凡無上項任一情事，而於測試時間內完成者，如有下列情事者，仍需個別扣分，扣分合計 41 分(含)以上者本試題之評審結果仍判定為不及格。

項次	扣分內容	每次、處扣分標準	扣減分數		備註
			次、處數	分數	
1	裝束不整	10			
2	登塔前未做預知危險（KY）	5			
3	登塔前做預知危險（KY）不確實	3			
4	登塔前未清除鞋底之泥土	5			
5	登塔未使用防墜裝置用之安全器	30			
6	未攀登到達辦理單位指定標示位置	41			
7	到達指定位置時未先繫妥補助繩，即拆除安全帶	41			
8	未繫妥補助繩即搖鈴	30			
9	未繫妥安全帶（須繫於鐵塔主柱材）即搖鈴	41			
10	雙手未離開鐵塔構材即搖鈴	20			
11	未搖鈴	10			
12	欲離開指定位置時未先將安全帶繫妥於安全器上，即拆除補助繩	30			
13	登塔、下塔使用安全器不正確	20			
14	登塔、下塔使用安全器不順暢	5			
15	有不安全之動作或施工不慎尚未釀成災害者	10			
合計					

監評長：　　監評人員：　　〈請勿於測試結束前先行簽名〉

伍、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試評審表

二、試題二：壓縮型終端夾板壓接

（雙面印刷） 共二頁 第一頁

應檢人姓名		測試日期	年 月 日	評審結果	及格	不及格	缺考
術科測試編號		測試地點					
試題編號	16900-900202	測試時間	鋼心套管壓接17分鐘、鋁套管壓接13分鐘（不含協助作業時間）				

評 審 項 目

(一)凡有下列情事之一者，為不及格。(於該項 □ 打 ∨)

□ 1.鋼心套管壓接作業未完成（含中途棄權者）　□ 2.鋁套管壓接作業未完成（含中途棄權者）

□ 3.故意毀損檢定場所機具、物料者　□ 4.擅自或自行變換檢定位置，不聽勸告者

□ 5.未注意工作安全，釀成災害者　□ 6.不遵守試場規定，經勸導無效者

□ 7.代人製作或受人協助　□ 8.有夾帶或交換料件者

□ 9.冒名頂替者

凡有上列各項情事者，必要時請註明具體之事實列舉於下：

(二)凡無上項任一情事，而於測試時間內完成者，如有下列情事者，仍需個別扣分，扣分合計41分(含)以上者本試題之評審結果仍判定為不及格。

項次	扣分內容	每次、處扣分標準	扣減分數		備註
			次、處數	分數	
第一部分：測試作業					
	鋼心套管壓接				
1	裝束不整	10			
2	未將鋁套管本體內部清理乾淨	5			
3	未將鋁套管先套入導線上即行壓接鋼心套管	10			
4	未先量鋼心套管長度，在導線上作記號，即行切除鋁素線	5			
5	切除鋁素線位置不正確	5			
6	作業時傷及鋼束線、鋁素線	5			
7	未使用鋼絲刷及棉布將鋼束線表面清理乾淨	5			
8	鋼束線未插入鋼心套管至底部，即行壓接	10			
9	選擇壓縮鍵（鋼模）規格不符	20			
10	壓縮鍵（鋼模）安裝不正確	10			
11	起壓位置或壓縮位置錯誤	10			
12	壓接鋼心未重疊1/3以上	10			
13	壓縮力未達規定值，即予退壓	5			
14	未用銼刀挫平凸出物	5			
15	壓接彎曲不良未整直	5			

項次	扣分內容	每次、處扣分標準	扣減分數		備註
			次、處數	分數	
	鋁套管壓接				
16	未使用鋼絲刷及棉布將導線表面清理乾淨	10			
17	未將鋁套管套上鋼心套管附環至環肩為止，即行壓接	20			
18	鋁套管連接端子板與鋼套附環未成垂直	10			
19	壓縮鋁套管未注入鉻酸鋅糊	10			
20	注入鉻酸鋅糊不足（鋁套管壓縮後兩端未溢出）	5			
21	未塞妥鋁塞（填充鋁塞子）	5			
22	選擇壓縮鍵（鋼模）規格不符	20			
23	壓縮鍵（鋼模）安裝不正確	10			
24	起壓位置或壓縮位置錯誤	10			
25	壓接鋁套管未重疊 1/3 以上	10			
26	壓縮力未達規定值，即予退壓	5			
27	鋁套管壓接彎曲不良未整直	5			
28	未用銼刀挫平凸出物	5			
	其他				
29	使用規定以外之工具	20			
30	檢定進行中材料、工具放置凌亂	10			
31	作業完成後未整理現場	5			
32	有不安全之動作或施工不慎尚未釀成災害	10			
	第一部**分**小計				
第二部分：協助作業					
1	無故不參加協助工作（以缺考論）	41			
2	協助作業時不安全	8			
3	操作壓縮機不正確	5			
4	操作壓縮機不熟練	3			
5	協助作業時向應檢人指導工作方法	5			
	第二部**分**小計				
合計					

監評長： 監評人員： **〈請勿於測試結束前先行簽名〉**

伍、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試評審表

三、試題三：耐張礙子連拆除與裝設　（雙面印刷）　共二頁 第一頁

應檢人姓名		測試日期	年　月　日	評審結果	及格	不及格	缺考
術科測試編號		測試地點					
試題編號	16900-900203	測試時間	拆除20分鐘、裝設20分鐘（不含協助作業時間）				

評　審　項　目

(一)凡有下列情事之一者，為不及格。(於該項 □ 打 ∨)

□ 1.拆除作業未完成（含中途棄權者）　□ 2.裝設作業未完成（含中途棄權者）

□ 3.故意毀損術科測試場所機具、物料者　□ 4.擅自變換檢定位置，不聽勸告者

□ 5.未注意工作安全，釀成災害者　□ 6.不遵守術科測試場地規定，經勸導無效者

□ 7.代人製作或受人協助　□ 8.冒名頂替者

□ 9.作業時致礙子破損，其責任為應檢人時

凡有上列各項情事者，必要時請註明具體之事實列舉於下：

(二)凡無上項任一情事，而於測試時間內完成者，如有下列情事者，仍需個別扣分，扣分合計41分(含)以上者本試題之評審結果仍判定為不及格。

項次	扣分內容	每次、處扣分標準	扣減分數		備註
			次、處數	分數	
第一部分：測試作業					
	拆除作業				
1	裝束不整	10			
2	登桿前未做預知危險（KY）	5			
3	登桿前做預知危險（KY）不確實	3			
4	登桿前未清除鞋底之泥土	5			
5	桿上作業時未使用安全帶	41			
6	桿上作業時未使用補助繩	30			
7	未使用連環繩綁送物件	10			
8	工具使用不當	5			
9	未使用拉線線夾緊線	20			
10	拆除礙子連順序錯誤	10			
11	未依規定卸下物件	5			
	裝設作業				
12	登桿前未做預知危險（KY）	5			
13	登桿前做預知危險（KY）不確實	3			
14	登桿前未清除鞋底之泥土	5			
15	桿上作業時未使用補助繩、安全帶	41			

項次	扣分內容	每次、處扣分標準	扣減分數		備註
			次、處數	分數	
16	未使用連環繩綁送物件	10			
17	未使用拉線線夾緊線	20			
18	裝設礙子連順序錯誤	5			
19	插梢方向錯誤	5			
20	未依規定卸下物件	5			
	其他				
21	未依規定動作登桿、下桿	30			
22	作業進行中掉落物件	15			
23	使用規定以外之工具	5			
24	作業完成後未整理現場	5			
25	有不安全之動作或施工不慎尚未釀成災害	10			
	第一部分小計				
第二部分：協助作業					
1	無故不參加協助工作（以缺考論）	41			
2	桿下協助作業不慎打破礙子	15			
3	桿下協助作業不安全	8			
4	桿下協助作業不正確	5			
5	桿下協助作業不熟練	3			
6	桿下協助作業時向應檢人指導工作方法	5			
	第二部分小計				
合計					

監評長： 監評人員： **〈請勿於測試結束前先行簽名〉**

伍、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試評審表

四、試題四：複合光纖地線拉線夾板拆除與裝設 （雙面印刷） 共二頁 第一頁

應檢人姓名		測試日期	年 月 日	評審結果	及格	不及格	缺考
術科測試編號		測試地點					
試題編號	16900-900204	測試時間	拆除20分鐘、裝設20分鐘（不含協助作業時間）				

評 審 項 目

(一)凡有下列情事之一者，為不及格。(於該項 □ 打 ∨)

□ 1.拆除作業未完成（含中途棄權者） □ 2.裝設作業未完成（含中途棄權者）

□ 3.故意毀損術科測試場所機具、物料者 □ 4.擅自變換檢定位置，不聽勸告者

□ 5.未注意工作安全，釀成災害者 □ 6.不遵守術科測試場地規定，經勸導無效者

□ 7.代人製作或受人協助 □ 8.冒名頂替者

凡有上列各項情事者，必要時請註明具體之事實列舉於下：

(二)凡無上項任一情事，而於測試時間內完成者，如有下列情事者，仍需個別扣分，扣分合計 41 分(含)以上者本試題之評審結果仍判定為不及格。

項次	扣分內容	每次、處扣分標準	扣減分數		備註
			次、處數	分數	
第一部分：測試作業					
	拆除作業				
1	裝束不整	10			
2	登桿前未做預知危險（KY）	5			
3	登桿前做預知危險（KY）不確實	3			
4	登桿前未清除鞋底之泥土	5			
5	桿上作業時未使用安全帶	41			
6	桿上作業時未使用補助繩	30			
7	未使用連環繩綁送物件	10			
8	工具使用不當	5			
9	未使用 PVC 膠帶做拆除點之記號，即行拆除拉線夾板	10			
10	拆除拉線夾板螺栓順序錯誤	20			
11	未依規定卸下物件	5			
	裝設作業				
12	登桿前未做預知危險（KY）	5			
13	扭力扳手之扭矩設定值錯誤	15			登桿前
14	登桿前做預知危險（KY）不確實	3			
15	登桿前未清除鞋底之泥土	5			

項次	扣分內容	每次、處扣分標準	扣減分數		備註
			次、處數	分數	
16	桿上作業時未使用補助繩、安全帶	41			
17	未使用連環繩綁送物件	10			
18	未使用扭力扳手裝設拉線夾板	10			
19	裝設拉線夾板螺栓順序錯誤	20			
20	插梢方向錯誤	5			
21	作業完成後，未將 PVC 膠帶之記號拆除	10			
22	未依規定卸下物件	5			
	其他				
23	未依規定動作登桿、下桿	30			
24	作業進行中掉落物件	15			
25	使用規定以外之工具	5			
26	作業完成後未整理現場	5			
27	有不安全之動作或施工不慎尚未釀成災害	10			
	第一部分小計				
第二部分：協助作業					
1	無故不參加協助工作（以缺考論）	41			
2	桿下協助作業不安全	8			
3	桿下協助作業不正確	5			
4	桿下協助作業不熟練	3			
5	桿下協助作業時向應檢人指導工作方法	5			
	第二部分小計				
合計					

監評長： 監評人員： **〈請勿於測試結束前先行簽名〉**

陸、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試評審總表

術科測試編號		測試日期	年 月 日	總評	□ 及格
應檢人姓名		監評長簽名			□ 不及格
					□ 缺考

試題編號	測試試題	各題評審結果			監評人員簽名（請勿於測試結束前先行簽名）
		及格	不及格	缺考	
16900-900201	登塔				
16900-900202	壓縮型終端夾板壓接				
16900-900203	耐張礙子連拆除與裝設				
16900-900204	複合光纖地線拉線夾板拆除與裝設				

說明：

一、本術科測試共四題，各題評審結果均及格，總評才認定為及格。

二、請各監評人員依各站評審表評審結果填入「各題評審結果」欄內，以「V」勾選及格、不及格或缺考，並在「監評人員簽名」欄內簽名。

三、請監評長核對四題之各題評審結果後，在「總評結果」欄內以「V」勾選及格、不及格或缺考，並在「監評長簽名」欄內簽名。

四、每位應檢人檢定結果資料，應依 1.評審總表 2.試題一評審表 3.試題二評審表 4.試題三評審表 5.試題四評審表之順序裝訂成冊。

五、四題均缺考者，無須另檢附各題評審表。

六、若因誤繕塗改，請該題監評人員或監評長在塗改處簽名以示負責。

柒、技術士技能檢定輸電架空線路裝修乙級術科測試時間配當表

時　　間	說　　明
7：30~8：00	1. 監評前協調會議。 2. 應檢人報到，發術科測試編號識別證。
8：00~8：15	點名、核對證件及相片、宣布有關注意事項、介紹測試場地環境。
8：15~11：45	試題一：登塔（分十梯次進行，每梯次測試時間 10 分鐘） 各梯次應檢人之安排，請參考測試試題一之(三)測試說明。
	試題二：壓縮型終端夾板壓接（分六梯次進行，每梯次測試時間 30 分鐘） 各梯次應檢人、協助人員之安排，請參考測試試題二之(三)測試說明。
11：45~11：50	點名、核對證件及相片
11：50~12：30	試題三：耐張礙子連拆除與裝設（分六梯次進行，每梯次測試時間 40 分鐘） 第 1 梯次檢定，應檢人、協助人員之安排，請參考測試試題三之(三)測試說明。
	試題四：複合光纖地線拉線夾板拆除與裝設（分六梯次進行，每梯次檢定時間 40 分鐘） 第 1 梯次檢定，應檢人、協助人員之安排，請參考測試試題四之(三)測試說明。
12：30~13：30	休息、用膳
13：30~13：45	點名、核對證件及相片
13：45~17：00	試題三：耐張礙子連拆除與裝設（分六梯次進行，每梯次測試時間 40 分鐘） 第 2、3、4、5、6 梯次檢定，各梯次應檢人、協助人員之安排，請參考測試試題三之(三)測試說明。
	試題四：複合光纖地線拉線夾板拆除與裝設（分六梯次進行，每梯次測試時間 40 分鐘） 第 2、3、4、5、6 梯次檢定，各梯次應檢人、協助人員之安排，請參考測試試題四之(三)測試說明。